

2008

تمرين 4: (6 نقاط)

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[1; +\infty[$ بالعلاقة : $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$

يرمز (C) إلى منحنى f في المستوى المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
(الوحدة على المحورين $2cm$).

1) احسب $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ وفسر النتيجة هندسيا.

- ادرس تغيّرات الدالة f .

- باستعمال منحنى دالة " الجذر التربيعي " ، أنشئ المنحنى (C) .

- ارسم في نفس المعلم المستقيم (D) الذي معادلته : $y = x$.

2009

تمرين 4: (6 نقاط)

- (1) نعرف الدالة العددية f على المجال $[1,5]$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right)$.
- ليكن (C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. الوحدة على المحورين $3cm$.
- أ- ادرس تغيرات الدالة f
- ب- أنشئ المنحنى البياني (C) والمستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ في نفس المعلم.

تمرين 4: (7 نقاط)

- f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يأتي: $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$.
- (1) (C_f) منحنى الدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- أ- ادرس تغيرات الدالة f .
- (2) أ- بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (D) معادلته: $y = x$.
- ب- ادرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) و (D) .
- (3) أ- بين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث: $1,3 < x_0 < 1,4$.
- ب- عين معادلة (Δ) مماسا للمنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب.
- ج- ارسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم.